19 de abril de 2026[NOME DA EMPRESA OU ORGANIZAÇÃO]**ATA DE HOMOLOGAÇÃO TÉCNICA***Homologação do Backend do Sistema DrTilápia - Módulo Administrativo Vetorial*19 de abril de 20261. Identificação do ProjetoO presente documento registra a homologação técnica do backend do sistema**DrTilápia**. Este sistema é construído sobre uma stack tecnológica relevante que inclui um backend desenvolvido em**FastAPI**, com integração robusta com**Supabase**para persistência de dados e funcionalidades de armazenamento. O core do sistema incorpora capacidades de**RAG (Retrieval Augmented Generation)**e um**vector store**para processamento e recuperação de informações. A arquitetura contempla autenticação administrativa e um conjunto de endpoints dedicados à administração do módulo vetorial.2. Objetivo da HomologaçãoO objetivo desta homologação é registrar formalmente a validação técnica do backend do sistema DrTilápia, com foco especial na funcionalidade do módulo administrativo vetorial, na recuperação de conteúdo associada a embeddings e na estabilidade da suíte de testes de integração. Busca-se atestar que o sistema atende aos requisitos técnicos e operacionais definidos para as funcionalidades avaliadas, garantindo sua robustez e confiabilidade.3. Escopo ValidadoA homologação técnica abrangeu os seguintes fluxos e funcionalidades do backend do sistema DrTilápia:**Health Check:**Verificação da disponibilidade e status operacional do serviço.**Login:** Autenticação de usuários administrativos.**Chat Autenticado:**Interação com o sistema de RAG após autenticação.**Upload Real de PDF:**Processo de envio e ingestão de documentos PDF para a base vetorial.**Listagem Vetorial:**Consulta e exibição dos arquivos presentes na base vetorial.**Detalhe de Arquivo:**Recuperação de informações detalhadas sobre um arquivo específico na base vetorial.**Chunks de Arquivo:**Acesso aos fragmentos (chunks) de um documento vetorial.**Conteúdo de Arquivo:**Reconstrução e recuperação do conteúdo textual completo de um documento vetorial.**Diagnóstico de Arquivo:**Análise e diagnóstico do estado de um arquivo na base vetorial.**Reindexação Opcional:**Funcionalidade de reprocessamento de arquivos (quando habilitada).**Exclusão Opcional:**Funcionalidade de remoção de arquivos da base vetorial (quando habilitada).Ressalta-se que a funcionalidade de**Cleanup Total**da base vetorial permaneceu bloqueada por design, conforme as configurações de segurança para testes destrutivos, e não foi parte do escopo de execução nesta homologação.4. Ambiente e Metodologia de ValidaçãoA validação foi conduzida em um ambiente de desenvolvimento e testes, utilizando a suíte de testes de integração real do projeto, executada através do PyCharm. A metodologia empregada consistiu na execução sistemática dos testes de integração, simulando interações reais com o backend. Durante o processo, foram aplicadas diversas correções e refinamentos no backend para garantir a estabilidade e a conformidade dos endpoints administrativos vetoriais. Isso incluiu a resolução de problemas como ResponseValidationError em endpoints administrativos, a implementação de filtragem de registros inválidos da tabela documents, a compatibilização entre os payloads retornados e os response models do FastAPI, o aumento da robustez da listagem administrativa vetorial, a introdução de mecanismos de polling e maior robustez nos testes de integração para localização de arquivos, e a preservação do nome real do arquivo em testes que utilizam a variável de ambiente DRT_TEST_PDF_PATH.5.Resultados ObtidosA execução da suíte de testes de integração real resultou na aprovação do módulo administrativo vetorial e seus fluxos associados. Os resultados detalhados são os seguintes:**Suíte de Integração Real:**Aprovada com sucesso.**Testes Aprovados:**11 testes foram executados e aprovados, demonstrando a funcionalidade

esperada dos endpoints e fluxos validados.**Testes Não Executados:**1 teste foi intencionalmente não executado (pulado) devido à proteção de ambiente configurada para testes destrutivos, especificamente o teste de cleanup total.**Código de Saída (Exit Code):**O processo de execução dos testes finalizou com exit code 0, indicando a ausência de falhas ou erros inesperados na execução da suíte.6. Não Conformidades Encontradas e TratadasDurante o processo de validação, foram identificadas e tratadas as seguintes não conformidades, que foram corrigidas e verificadas com sucesso:ResponseValidationErrorem **Endpoints Administrativos:**Erros de validação de esquema de resposta foram corrigidos, garantindo que os dados retornados pelo backend estejam em conformidade com os modelos de resposta esperados pelo FastAPI.**Filtragem de Registros Inválidos da Tabela**documents**:**A lógica de consulta e agregação de dados foi aprimorada para filtrar e ignorar registros incompletos ou inconsistentes na tabela documents, evitando quebras na listagem e recuperação de informações.**Compatibilização entre Payloads Retornados e Response Models:**Ajustes foram realizados para garantir que os dados formatados pelo repositório e serviço correspondam exatamente aos modelos de dados esperados pelos schemas do FastAPI.**Robustez da Listagem Administrativa Vetorial:**A listagem de arquivos foi fortalecida para lidar com diferentes cenários de preenchimento de campos de nome de arquivo (e.g., original_file_name, metadata.source, basename(storage_path)), garantindo que todos os arquivos válidos sejam exibidos corretamente.**Polling e Robustez dos Testes de Integração:**A lógica dos testes de integração foi aprimorada com a implementação de polling e mecanismos de busca mais resilientes para localizar arquivos recém-enviados na listagem, mitigando problemas de latência de indexação.**Preservação do Nome Real do Arquivo em Testes:**A funcionalidade de upload nos testes foi ajustada para preservar o nome real do arquivo PDF quando a variável de ambiente DRT_TEST_PDF_PATHé utilizada, facilitando a identificação e validação dos arquivos.7. Pendências e RessalvasA principal ressalva desta homologação refere-se à funcionalidade de**Cleanup Total**da base vetorial. Esta funcionalidade não foi executada durante o ciclo de testes de integração devido à ativação intencional de mecanismos de proteção via flags de ambiente (DRT_RUN_DESTRUCTIVE_TESTS e DRT_ALLOW_CLEANUP). Este comportamento é considerado correto e esperado, garantindo que operações destrutivas de grande impacto não sejam realizadas acidentalmente em ambientes não controlados. A não execução do cleanup total não caracteriza uma falha, mas sim uma medida de segurança implementada e validada.8. Próximos Passos RecomendadosPara a continuidade do projeto e manutenção da qualidade do backend, recomenda-se os seguintes próximos passos:**Congelamento da Versão:**Realizar um commit e/ou tag da versão homologada do backend, garantindo a rastreabilidade e a capacidade de retorno a um estado estável.**Manutenção de Configurações de Teste:**Manter configurações de execução separadas no PyCharm (ou ferramenta equivalente) para testes seguros, testes destrutivos controlados e testes de cleanup total, evitando execuções acidentais.**Execução Periódica da Suíte de Testes:**Implementar a execução periódica da suíte de testes mockada e da suíte de testes de integração em um pipeline de CI/CD para garantir a detecção precoce de regressões.**Revisão de Monitoramento e Logging:**Revisar e aprimorar as estratégias de monitoramento e logging do módulo vetorial para garantir visibilidade sobre o desempenho e eventuais anomalias em produção.**Documentação de Variáveis de Ambiente:**Documentar de forma clara todas as variáveis de ambiente necessárias

para a execução e teste do backend, incluindo seus propósitos e valores recomendados.**Avaliação de Execução Controlada do Cleanup Total:**Avaliar a necessidade e o ambiente apropriado para a execução controlada do cleanup total, garantindo que seja realizada apenas sob condições específicas e com aprovação formal.**Registro de Evidências de Homologação:**Manter um registro detalhado das evidências de homologação, incluindo logs de testes, relatórios e este documento, para futuras auditorias ou referências.9. Conclusão de HomologaçãoCom base nos resultados obtidos e nas verificações realizadas, o backend do sistema DrTilápia, com foco no módulo administrativo vetorial, recuperação de conteúdo associada a embeddings e suíte de testes de integração, encontra-se**HOMOLOGADO TECNICAMENTE**para o escopo validado. As não conformidades identificadas foram devidamente tratadas e verificadas, e o sistema demonstra a estabilidade e funcionalidade esperadas para sua operação. A proteção contra operações destrutivas de cleanup total foi confirmada como funcional e intencional.[RESPONSÁVEL TÉCNICO][UNIDADE/SETOR][REPRESENTANTE DO PROJETO DrTilápia][CARGO/FUNÇÃO][LOCAL], 19 de abril de 2026